

الفصل	الفصل الثاني 1448هـ	الكلية	كلية الحوسبة وتقنية المعلومات
الدرجة الكلية	40 درجة	المدة	ساعتان
الرقم الجامعي		اسم الطالب/ة	

تعليمات:

- أجب عن جميع الأسئلة، واكتب إجاباتك بوضوح.
- بعض الأسئلة تعتمد على شكل أو جدول أو مقطع برمجي معروض داخل الاختبار.
- اكتب رقم السؤال بوضوح في ورقة الإجابة.

السؤال الأول: المفاهيم الأساسية

[6 درجات]

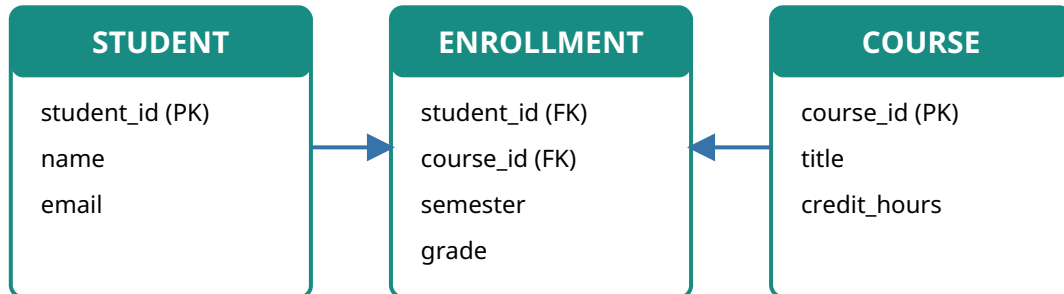
أ. عرّف المفتاح الأساسي والمفتاح الأجنبي، واذكر الفرق بينهما. [3]

ب. اذكر فائدتين من استخدام التطبيع في قواعد البيانات. [3]

[6 درجات]

السؤال الثاني: تحليل مخطط قاعدة البيانات

بالاعتماد على الشكل 1، حدّد نوع العلاقة بين STUDENT وCOURSE، ثم فسّر دور جدول ENROLLMENT.



الشكل 1: مخطط قاعدة بيانات علائقية - Figure 1: Relational Database Schema

[6 درجات]

السؤال الثالث: تحليل بيانات جدول

Using Table 1, identify the student with the highest total score and calculate the class average.

Student ID	Quiz	Project	Final	Total
202401	8	25	34	67
202402	9	27	38	74
202403	7	24	36	67
202404	10	28	40	78

الجدول 1: درجات عينة من الطلاب - Table 1: Sample Student Scores

Q4: Explain why parameterized SQL queries are used when inserting data into a database. [6 marks]

[4 درجات]**السؤال الخامس: تحليل تدفق البيانات**

بالاعتماد على الشكل 5، اشرح مسار تدفق البيانات بين العميل والخادم.

Q6: Define the concept of a database transaction. [6 marks]

Q7: Define the concept of a database index. [6 marks]
